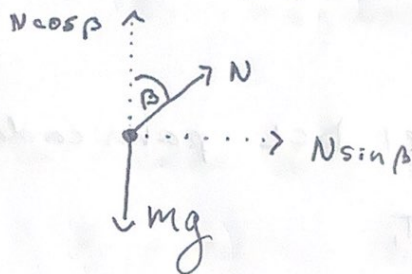


Ayudantía 4

Sol

P3)

Primero dibujamos el DCL.



Las ecuaciones de Newton correspondientes son:

$$\text{En } \hat{k}: \quad N \cos \beta - mg = 0 \quad (1)$$

$$\text{En } \hat{p}: \quad -N \sin \beta = m a_p \quad (2)$$

De (1) obtenemos:

$$N = \frac{mg}{\cos \beta}$$

Reemplazando en (2) obtenemos:

$$a_p = -g \tan \beta \quad (3)$$

Como el radio no cambia y la velocidad es constante tenemos:

$$\vec{v}(t) = \rho \dot{\theta} \hat{\theta}$$

$$\vec{a}(t) = -\rho \dot{\theta}^2 \hat{p}$$

De esta manera podemos escribir (3) como:

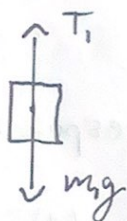
$$a_p = -R\dot{\theta}^2 \hat{p} = -\frac{v^2}{R} \hat{p} = -g \tan \beta \hat{p}$$

$$\Rightarrow \beta = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{gR}\right)$$

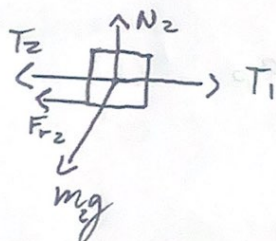
P41

a) Primero dibujamos el DCL para cada masa:

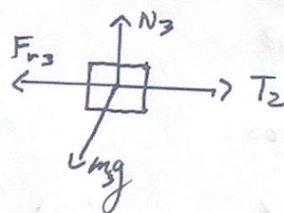
Para m_1 :



Para m_2 :



Para m_3 :



Escribimos las ecuaciones de Newton para cada masa:

Para m_1 : Eje y: $-T_1 + m_1 g = m_1 a \quad (1)$

Para m_2 :

$$\text{Eje } x: T_1 - T_2 - m_2 g \sin \theta - f_{r2} = m_2 a \quad (2)$$

$$\text{Eje } y: N_2 - m_2 g \cos \theta = 0 \quad (3)$$

Para m_3 :

$$\text{Eje } x: T_2 - m_3 g \sin \theta - f_{r3} = m_3 a \quad (4)$$

$$\text{Eje } y: N_3 - m_3 g \cos \theta = 0 \quad (5)$$

Recordemos que la fuerza de roce se define como:

$$F_r = \mu N \quad (6)$$

donde la normal está dada de manera específica para cada caso. Haré uso de esto para escribir las ecuaciones (2) y (4) en términos de (6).

Ahora sumaré (1), (2) y (4) para obtener la aceleración:

$$a = \frac{m_1 - (m_2 + m_3) \sin \theta - (\mu_2 m_2 + \mu_3 m_3) \cos \theta}{(m_1 + m_2 + m_3)} g$$

b) Para T_1 tenemos de (1)

$$T_1 = m_1 (g - a)$$

Para T_2 tenemos de (4)*:

$$T_2 = m_3 g \left(\sin \theta + \mu_3 \cos \theta + \frac{a}{g} \right)$$

Nota: (4)* es (6) en (4), considerando $N_3 = m_3 g \cos \theta$.